



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Maquinaria Marítima Auxiliar	Clave de Asignatura: MMA533
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 6.25	Requisito: Náutica/OMI	Instalaciones: A, L, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	5	54	36	10	100

OBJETIVO GENERAL

Explicar el aspecto relacionado con la aplicación, funcionamiento y operación de la maquinaria auxiliar existente a bordo.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Maquinaria Marítima Auxiliar 1.1 Definición. 1.2 Ubicación.	Entender el concepto de maquinaria marítima auxiliar, mediante el análisis práctico, para realizar una operatividad eficiente en el buque.
2	2. Sistemas de bombas 2.1 Sistema de sentinas. 2.2 Sistemas de servicios generales. 2.3 Sistemas contra incendios.	Conocer los diferentes sistemas de bombas de una embarcación, analizando su funcionamiento, para un mantenimiento efectivo.
3	3. Purificadores 3.1 Tipos. 3.2 Funcionamiento. 3.3 Puesta en servicio.	Conocer los distintos tipos de purificadores, describiendo su funcionamiento, para mantener la máquina principal y auxiliar en servicio óptimo.
4	4. Sistema de aire comprimido 4.1 Compresores. 4.2 Botellas de almacenamiento.	Conocer el sistema de aire comprimido, describiendo la utilidad de los elementos que lo componen, para conocer su



	4.3 Accesorios.	utilidad abordo de la embarcación.
5	5. Separador de aguas oleosas 5.1 Tipos. 5.2 Puesta en servicio.	Establecer la importancia del uso del separador de aguas oleosas, explicando su funcionamiento, para prevenir la contaminación y aprovechar el combustible.
6	6. Hidróforo 6.1 Tipos. 6.2 Funcionamiento.	Conocer la función del hidróforo, clasificando los tipos y puesta en servicio, para mantener presiones de fluido necesarios.
7	7. Generador de agua dulce 7.1 Desalinizadora. 7.2 Evaporadora. 7.3 Funcionamiento.	Identificar las formas para generar agua dulce en una embarcación, mediante el proceso de separación de aguas salinas, para aumentar la autonomía del buque.
8	8. Sistemas de refrigeración 8.1 Sistema frigorífico. 8.2 Aire acondicionado.	Reconocer la importancia del sistema de refrigeración, identificando sus componentes, para mantener la autonomía del buque.
9	9. Generadores de vapor 9.1 Tipos. 9.2 Funcionamiento. 9.3 Tratamiento de agua.	Reconocer la importancia del sistema, y su ciclo de operación.
10	10. Tratadora de aguas fecales 10.1 Funcionamiento. 10.2 Componentes.	Reconocer la importancia del sistema, describiendo su funcionamiento, para prevenir la contaminación y mantener la autonomía del buque.
11	11. Planta de gas inerte 11.1 Funcionamiento. 11.2 Componentes. 11.3 Importancia de la planta de gas inerte.	Reconocer la importancia del sistema, identificando su funcionamiento y clasificando sus componentes, para su operación en forma segura.
12	12. Suministro de energía eléctrica 12.1 Motogeneradores. 12.2 Tableros eléctricos.	Reconocer el correcto funcionamiento para generar energía en los buques.
13	13. Sistema de gobierno y propulsión 13.1 Maquinilla del timón. 13.2 Sistema "paso variable". 13.3 Sistema "Z dirve". 13.4 Sistema "Bow Thruster". 13.5 Sistema "Voith". 13.6 Sistema "Jet".	Reconocer la importancia de los sistemas de gobierno y propulsión, para la operación eficaz.





14	14. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Define el concepto de maquinaria auxiliar y explica su ubicación abordo.	Expone el concepto de maquinaria auxiliar y su ubicación.
2	Explica con diagramas la ubicación, uso y función de las bombas.	Expone los diferentes sistemas, mencionando la función de cada uno abordo, con el apoyo de diagramas.
3	Expone el principio de funcionamiento de los reguladores de velocidad, además de referir los tipos que existen.	- Expone el funcionamiento de los reguladores de velocidad. - Elabora organizadores gráficos referentes al tema.
4	Describe el funcionamiento de los compresores de aire y su sistema de almacenamiento.	Demuestra mediante una exposición la producción de aire.
5	Explica con base en diagramas la correcta operación del separador de aguas oleosas.	Elabora diagramas del funcionamiento del separador de aguas oleosas de forma segura.
6	Expone el funcionamiento del hidróforo.	Explica el funcionamiento y aplicación del hidróforo.
7	Describe el proceso de producción de agua dulce.	Elabora una lista de verificación del procedimiento para generar agua dulce.
8	Expone con base en diagramas el principio de operación, identificando los componentes.	Investiga y expone el ciclo de refrigeración mediante diagramas.
9	Explica con diagramas o <i>software</i> el principio y operación de una caldera y su equipo auxiliar.	Investiga y expone el ciclo del agua y vapor por medio de diagramas.
10	Expone con base en un diagrama el principio de operación, identificando sus componentes.	Investiga y expone el ciclo de operación de la planta de residuos fecales utilizando diagramas.
11	Expone con base en diagramas o <i>software</i> la operación de la planta de gas inerte.	Investiga y expone el ciclo de operación de la planta de gas inerte con base en diagramas.
12	Expone con el apoyo de diagramas el concepto de generación eléctrica, distribución y consumo.	Investiga y explica el proceso y control eléctrico con eficacia y seguridad.





13	Expone con base en diagramas y/o <i>software</i> los diferentes sistemas.	Investiga y explica el funcionamiento de los diferentes sistemas con base en diagramas.
14	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Mantiene una adecuada concentración y actitud crítica.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Mantiene una adecuada concentración.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X		
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X		
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Comprende el concepto de Maquinaria Marítima Auxiliar.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Identifica los diferentes sistemas de bombas.	X





• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Analiza y describe el funcionamiento de los diferentes purificadores.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Describe el sistema de aire comprimido.	X
• Trabaja en equipo de forma adecuada.	X	• Conoce el sistema de aguas oleosas.	X
		• Identifica los procedimientos para la puesta en servicio del hidróforo.	X
		• Conoce el funcionamiento de los generadores de agua dulce.	X
		• Reconoce el procedimiento para la puesta en servicio de los sistemas de refrigeración.	X
		• Describe el procedimiento para la puesta en servicio y los tipos de generadores de vapor.	X
		• Conoce el funcionamiento de la planta tratadora de aguas fecales.	X
		• Analiza el funcionamiento de la planta de gas inerte.	X
		• Detecta fallas en lo motogeneradores.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Maquinaria Marítima Auxiliar	FOX, William S.	Montaner y SIVOO	2005
Principios de refrigeración, electricidad y herramientas	BUQUÉ, Frances	Marcomdo	2009
Tratamiento de aguas residuales	RAMAL HO, Rubens	Reveste	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:





1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Reconoce los diferentes equipos y su ubicación. • Explica el funcionamiento de los diferentes sistemas de bombeo. • Conoce el funcionamiento y operación de los purificadores. • Reconoce la importancia de la producción aire abordo. • Aprende la correcta operación y la importancia del equipo de separación, para la protección del medio ambiente. • Identifica el proceso para generar agua dulce. • Capaz de operar un sistema frigorífico. • Capaz de operar un generador de vapor y reconocer sus accesorios principales. • Capaz de operar un sistema de tratamiento de aguas fecales. • Describe la operación y el manejo de la energía eléctrica. • Reconoce la importancia de los sistemas de propulsión en una operación segura.	• Exámenes. • Lista de cotejo. • Entrevista. • Rúbrica. • Cuestionario.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	





Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

